

18 задание ЕГЭ. Параметр



История

История: Габриэль Крамер



Габриэль Крамер (1704–1752)

Швейцарский математик, ученик Иоганна Бернулли.

В 1750 году в трактате "Введение в анализ алгебраических кривых" опубликовал метод решения систем через определители (метод Крамера).

Интересно: Метод красив, но требует огромных вычислений для больших систем ($N!$ операций). Для системы 20×20 лучшим компьютерам понадобились бы миллионы лет!

История: Карл Фридрих Гаусс



Карл Фридрих Гаусс (1777–1855)

"Король математиков". В 1801 году использовал метод последовательного исключения переменных для вычисления орбиты астероида Церера по всего 3 наблюдениям.

Метод Гаусса намного эффективнее метода Крамера (всего N^3 операций) и является основным алгоритмом линейной алгебры сегодня.

История: Древние истоки

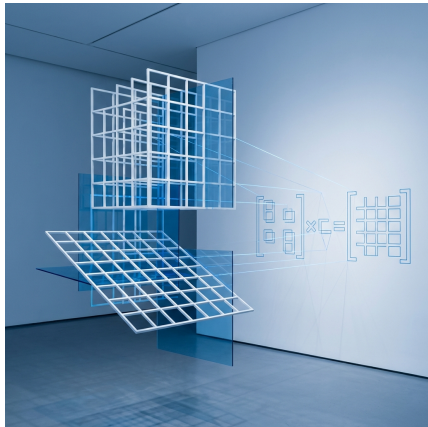
Математика в девяти книгах

Древний Китай, династия Хань (II век до н.э.). В главе 8 "Фан-чен"(прямоугольные массивы) описан метод решения систем, идентичный современному методу Гаусса.

Они использовали счетные палочки на доске, выкладывая коэффициенты в таблицы (матрицы) и обнуляя их столбцы.



История: Матрицы и современность



От Артура Кэли до Google

В 1858 году Артур Кэли ввел понятие "матрица" как отдельный объект.

Сегодня:

- **Google PageRank:** Ранжирование сайтов — это поиск собственного вектора гигантской матрицы ($> 10^{12}$ элементов).
- **Нейросети:** Обучение ИИ — это миллиарды операций перемножения матриц весов.



Блиц-опрос

Блиц-опрос: Вопрос 1

Вопрос

Дана функция $y = 2x - 3$. Как расположен её график относительно графика функции $y = 2x + 5$?

- A) Пересекаются в одной точке
- B) Параллельны
- C) Совпадают
- D) Перпендикулярны

Блиц-опрос: Вопрос 2

Вопрос

При каком условии прямые $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ пересекаются?

- A) $k_1 = k_2$
- B) $b_1 = b_2$
- C) $k_1 \neq k_2$
- D) $k_1 \cdot k_2 = -1$

Блиц-опрос: Вопрос 3

Вопрос

Сколько решений имеет система $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$?

- A) Одно
- B) Два
- C) Нет решений
- D) Бесконечно много

Блиц-опрос: Ответы

Правильные ответы

1. **В (Параллельны)** — угловые коэффициенты равны ($k = 2$).
2. **С ($k_1 \neq k_2$)** — условие пересечения прямых.
3. **Д (Бесконечно много)** — второе уравнение получено умножением первого на 2, прямые совпадают.



Теория

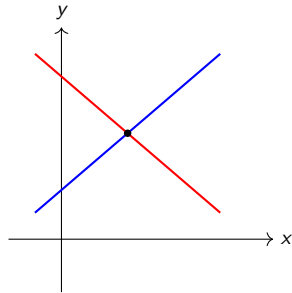
Теория: 1. Единственное решение

Условие пересечения

Для системы
$$\begin{cases} A_1x + B_1y = C_1 \\ A_2x + B_2y = C_2 \end{cases}$$

Прямые пересекаются в одной точке, если:

$$\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$$



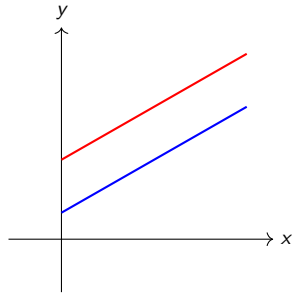
Теория: 2. Нет решений

Условие параллельности

Для системы
$$\begin{cases} A_1x + B_1y = C_1 \\ A_2x + B_2y = C_2 \end{cases}$$

Прямые параллельны, если:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$$



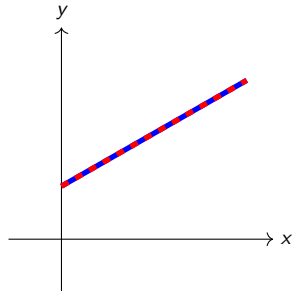
Теория: 3. Бесконечно много решений

Условие совпадения

Для системы
$$\begin{cases} A_1x + B_1y = C_1 \\ A_2x + B_2y = C_2 \end{cases}$$

Прямые совпадают, если:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$



Пример 1: Пересечение

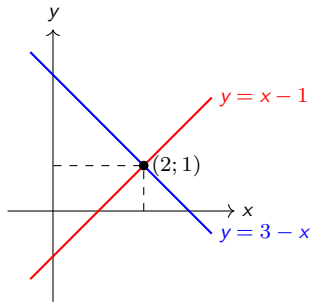
Система

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Проверка

$$\frac{1}{1} \neq \frac{1}{-1} \Rightarrow 1 \neq -1$$

Вывод: Одно решение (2; 1).



Пример 2: Параллельность

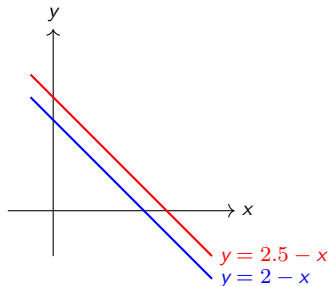
Система

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$$

Проверка

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq \frac{2}{5}$$
$$0.5 = 0.5 \neq 0.4$$

Вывод: Прямые параллельны.



Пример 3: Совпадение

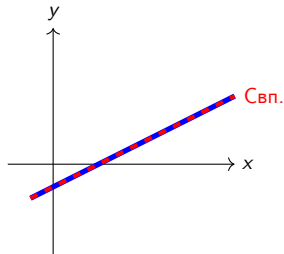
Система

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x - 6y = 3 \end{cases}$$

Проверка

$$\frac{1}{3} = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}$$

Вывод: Прямые совпадают.





Классная работа

Задача 1: Условие

Задача

Найдите все значения параметра a , при которых система не имеет решений:

$$\begin{cases} -4x - 4ay = a + 1 \\ (a + 1)x + 2y = a + 3 \end{cases}$$



Задача 1: Решение

Алгоритм

1. Условие отсутствия решений (прямые параллельны):

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$$

2. Составим пропорцию коэффициентов при x и y :

$$\frac{-4}{a+1} = \frac{-4a}{2} \Rightarrow -8 = -4a(a+1) \Rightarrow a^2 + a - 2 = 0$$

3. Решим квадратное уравнение: $a_1 = -2$, $a_2 = 1$.
4. Проверим условие $\neq \frac{C_1}{C_2}$ для каждого корня.
5. Оба корня подходят (свободные члены не пропорциональны).

Ответ

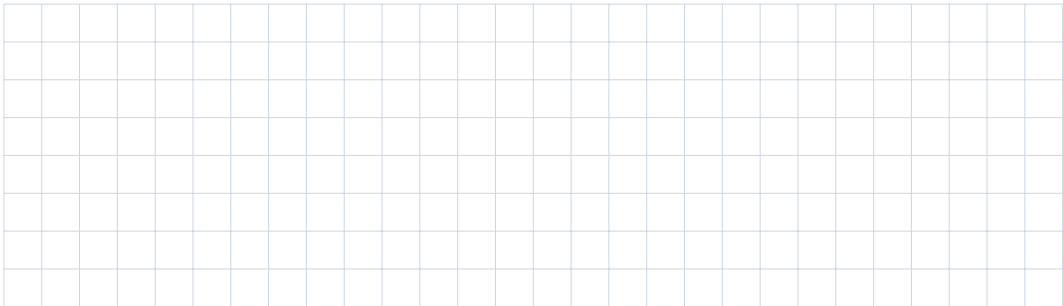
Ответ: $a = -2$; $a = 1$

Задача 2: Условие

Задача

Найдите все значения параметра b , при которых система имеет решения для любого a :

$$\begin{cases} 5x + 2y = a \\ ax - 2y = b \end{cases}$$



Задача 2: Решение

Алгоритм

1. Сложим уравнения системы: $(a + 5)x = a + b$.
2. Выразим x : $x = \frac{a+b}{a+5}$.
3. Чтобы решение существовало для *любого* a , нужно рассмотреть "опасный" случай $a = -5$ (деление на ноль).
4. При $a = -5$: $0 \cdot x = -5 + b$.
5. Уравнение имеет решения только если правая часть тоже 0: $-5 + b = 0 \Rightarrow b = 5$.

Ответ

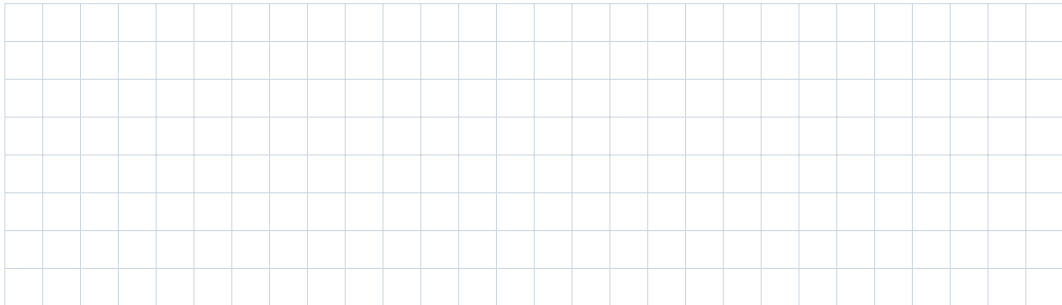
Ответ: $b = 5$

Задача 3: Условие

Задача

Найдите все значения параметра a , при которых любое решение системы удовлетворяет неравенству $x > y$:

$$\begin{cases} x + y = a \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$



Задача 3: Решение

Алгоритм

1. Сложим уравнения, чтобы найти x : $3x = a + 3 \Rightarrow x = \frac{a+3}{3}$.
2. Найдем y из первого уравнения: $y = a - x = a - \frac{a+3}{3} = \frac{2a-3}{3}$.
3. Подставим в неравенство $x > y$:

$$\frac{a+3}{3} > \frac{2a-3}{3}$$

4. $a + 3 > 2a - 3 \Rightarrow -a > -6 \Rightarrow a < 6$.

Ответ

Ответ: $a < 6$

Задача 4: Условие

Задача

Найдите все a , при которых любое решение системы удовлетворяет неравенству $y > 1 - x$:

$$\begin{cases} x + 3a \log_3 y = 1 \\ x - a^2 \log_3 y = 1 \end{cases}$$



Задача 4: Решение

Алгоритм

1. Вычтем уравнения: $(3a + a^2) \log_3 y = 0$.
2. Два случая: либо $\log_3 y = 0 \Rightarrow y = 1, x = 1$, либо $3a + a^2 = 0 \Rightarrow a = 0, a = -3$.
3. Если $y = 1, x = 1$, то $1 > 1 - 1 \Rightarrow 1 > 0$ (верно). Это решение всегда подходит.
4. Проверим "опасные" a . При $a = -3$ система вырождается в одно уравнение $x - 9 \log_3 y = 1$.
5. Решений становится бесконечно много, и не все они удовлетворяют $y > 1 - x$.
6. При $a = 0$ система $x = 1, y > 0$ (из ОДЗ логарифма). $y > 1 - 1 \Rightarrow y > 0$ (верно).

Ответ

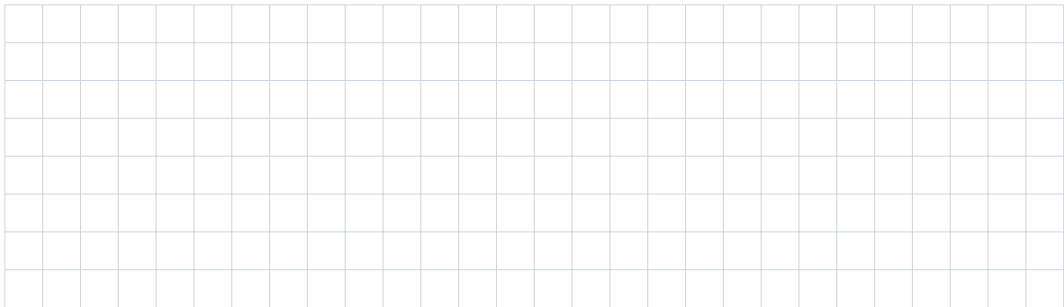
Ответ: $a \neq -3$

Задача 5: Условие

Задача

Найдите все значения a , при которых система имеет не менее двух решений:

$$\begin{cases} (a^2 - 2a)x - 25y = a^2 + 14a - 10 \\ 7x - 5y + 11 = 0 \end{cases}$$



Задача 5: Решение

Алгоритм

1. Линейная система может иметь 1, 0 или бесконечно много решений.
2. "Не менее двух" означает "бесконечно много решений".
3. Условие совпадения прямых: $\frac{a^2-2a}{7} = \frac{-25}{-5} = \frac{a^2+14a-10}{-11}$.
4. Из первой части: $\frac{a^2-2a}{7} = 5 \Rightarrow a^2 - 2a - 35 = 0 \Rightarrow a = 7, a = -5$.
5. Проверка третьей дроби для обоих корней. Подходит только $a = -5$.

Ответ

Ответ: $a = -5$

Домашнее задание: Задачи 1-2

№1 (Бесконечно много решений)

Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений имеет бесконечно много решений:

$$\begin{cases} ax + y = 1 \\ 4x - 2y = a \end{cases}$$

№2 (Бесконечно много решений)

Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений имеет бесконечно много решений:

$$\begin{cases} (a - 2)x + 27y = \frac{9}{2} \\ 2x + (a + 1)y = -1 \end{cases}$$

Домашнее задание: Задачи 3-4

№3 (Нет решений)

Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений не имеет решений:

$$\begin{cases} 5x + (25a^2 - 4)y = 5a + 12 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

№4 (Более 4 решений)

Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений имеет более 4 решений:

$$\begin{cases} (a^2 + 5a)x - 36y + K = 0 \\ 4x - 6y = 1 \end{cases}$$

$$(K = a^2 - 9a + 12)$$

Ответы и подсказки: Задачи 1-2

Ответ

№1: $a = -2$

Алгоритм: 1. Выразим y из первого ур-ния: $y = 1 - ax$.
2. Подставим во второе или проверим пропорцию $A_1/A_2 = B_1/B_2 = C_1/C_2$. 3. $a/4 = 1/(-2) = 1/a$.

Ответ

№2: $a = -7$

Алгоритм: 1. Условие совпадения прямых. 2. $\frac{a-2}{2} = \frac{27}{a+1} = \frac{9/2}{-1}$. 3. Из последней части: -4.5 . Решаем пропорцию.

Ответы и подсказки: Задачи 3-4

Ответ

№3: $a = -0.6$

Алгоритм: 1. Условие параллельности: $A_1/A_2 = B_1/B_2 \neq C_1/C_2$. 2. $5/1 = (25a^2 - 4)/1$. 3. $25a^2 - 4 = 5 \Rightarrow 25a^2 = 9 \Rightarrow a = \pm 0.6$. 4. Проверка C_1/C_2 исключает один корень.

Ответ

№4: $a = 3$

Алгоритм: 1. "Более 4 решений" для линейной системы $\Rightarrow$ бесконечно много. 2. Условие совпадения прямых. 3. Проверка пропорциональности всех коэффициентов.

**Спасибо за
внимание!**